

国科大作业考试资料-人工智能原理与算法-2024新编-第十次作业整理



概率论习题解析

1. 对于下面的每个断言，或者证明其为真，或者给出一个反例：

- If $P(a|b,c) = P(b|a,c)$, then $P(a|c) = P(b|c)$
- If $P(a|b,c) = P(a)$, then $P(b|c) = P(b)$
- If $P(a|b) = P(a)$, then $P(a|b,c) = P(a|c)$

2. 证明乘法规则的条件化版本：

- $P(X,Y|e) = P(X|Y,e) P(Y|e)$

参考：

1.1

1. 真，证明如下：

由乘积法则 $P(a \wedge b) = P(a|b)P(b)$ 得：

$$P(a|bc)P(b,c) = P(b|ac)P(a,c)$$

则 $P(b,c) = P(a,c)$ 左右两边同时除以 $P(c)$

$$\Rightarrow P(a|c) = P(b|c)$$

CSDN @Matsu

1.2

2. 假： $P(a|b,c) = P(a)$ 只说明了 a 与 b 和 c 无关， b 与 c 之间相关性并未说明。

反例： a 和 b 记录了两次独立的掷硬币结果，而 c

CSDN @Matsu

1.3

3. 假： $P(a|b) = P(a)$ 说明 a 和 b 无关，但并不意味着条件 c 下仍与 b 无关。

反例： a 和 b 记录了两次独立的掷硬币结果，而 c

CSDN @Matsu

2.

2.

证:

$$P(X, Y|e) = \frac{P(X, Y, e)}{P(e)} \quad (1)$$

$$\text{且 } P(X|Y, e) = \frac{P(X, Y, e)}{P(Y, e)} \quad (2)$$

$$P(Y|e) = \frac{P(Y, e)}{P(e)} \quad (3)$$

则: 由②③得:

$$P(X|Y, e)P(Y|e) = \frac{P(X, Y, e)}{P(Y, e)} \cdot \frac{P(Y, e)}{P(e)} = \frac{P(X, Y, e)}{P(e)} \quad (4)$$

由①④右边相等则有:

$$P(X, Y|e) = P(X|Y, e)P(Y|e)$$

即得证.

CSDN @Mat